

Analiza II - kolokwium 3a

Imię i nazwisko:

1. (2 x 2,5 pkt) Zbadać granice:

(a) $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xyz}{x^2 + y^2 + z^2}.$

(b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^3}{x^4 + y^6}.$

2. Niech $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f = f(u, v)$, będzie funkcją różniczkowalną oraz

$$g(x, y) = f(xy, x^2 + \cos(\pi y)).$$

(a) (4 pkt) Wyznacz $\nabla g(x, y)$ za pomocą pochodnych cząstkowych funkcji f .

(b) (1 pkt) Zakładając, że $\frac{\partial f}{\partial u}(2, 3) = \pi$, $\frac{\partial f}{\partial v}(2, 3) = e$ wyznaczyć $\nabla g(2, 1)$.

Imię i nazwisko:

3. Dodatnia funkcja ciągła $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ spełnia $f(-1) = f(1) = 1$.

- (a) (2 pkt) Udowodnij, że istnieje ciąg wielomianów dodatnich na $[-1, 1]$, który jest zbieżny jednostajnie do f .
- (b) (3 pkt) Udowodnij, że istnieje ciąg wielomianów W_n , taki że jest zbieżny jednostajnie do f oraz $W_n(-1) = W_n(1)$ dla $n \in \mathbb{N}$.

4. (5 pkt) Dana jest funkcja:

$$f(x, y) = e^{x^2 - y}.$$

- (a) (2 pkt) Wyznaczyć pochodną kierunkową funkcji f w punkcie $(2, 4)$ w kierunku $(\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$.
- (b) (1,5 pkt) Jaki jest kierunek najszybszego wzrostu funkcji w tym punkcie?
- (c) (1,5 pkt) Wyznaczyć równanie płaszczyzny stycznej do wykresu funkcji f w punkcie $(2, 4, 1)$.

Imię i nazwisko:

5. (a) (2,5 pkt) Znajdź wszystkie minima i maksima lokalne funkcji

$$h(x, y) = (x^2 + y^2)e^{-y}.$$

- (b) (2,5 pkt) Znajdź maksymalną wartość funkcji:

$$f(x, y, z) = x^2 y z^2$$

na zbiorze

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x, y, z \geq 0, x + y + z = 5\}.$$

6. (5 pkt) W zależności od parametru $p \geq 0$ wyznaczyć wartość całki:

$$\int_0^\infty \frac{\ln(1 + p^2 x^2)}{1 + x^2} dx.$$

Uwaga: Za rozwiązanie bez uzasadnienia wejścia z różniczkowaniem pod znak całki otrzymasz 3 pkt.

BRUDNOPIS